Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 07

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025

Teori :

OPERASI PERKALIAN BILANGAN PADA MIKROPROSESOR

Metode Perkalian :

1. **Penjumlahan berulang**

   Pada penjumlahan berulang, diperlukan satu register counter dan satu register data. Metode ini kurang efektif untuk digunakan disebabkan oleh penggunaan pengali sebagai dasar dari proses perkalian. Ketika nilai pengali maksimum, maka dibutuhkan waktu yang lama dalam proses operasi perkaliannya.

   Cara Kerjanya ialah sebagai berikut :

   - 2*4 = 8 = ((2+2)+(2+2)+(2+2)+(2+2)) → Bila dikalikan dengan bilangan genap
   - 2*3 = 6 = (2+2+2) → Bila dikalikan dengan bilangan ganjil

   Contoh :

   C 2 → salah satunya harus jadi counter Misalnya 2A sebagai counter
   2 A +
   DX

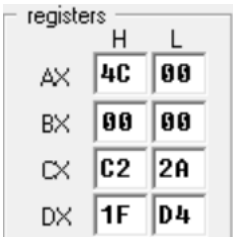
   ⇨ Misalnya 2A sebagai counter
   DH : DL
   00 : C2 + → proses ini dilakukan sebanyak 2A kali
   DH : DL

   Cara menyelesaikannya dengan pemisalan CH*CL → DX, jika program selesai tinggal diganti di output register.

```
TITLE DX <== CH*CL
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AH,CL
      MOV DX,0
 LUP: ADD DL,CH
      ADC DH,0
      DEC AH       ;counter AH harus dikurangi
      JNZ LUP      ; kalo belum 0 harus mengulang ke LUP

      MOV AH,4CH
      INT 21H

 MAIN ENDP
      END MAIN
```



2. Penjumlahan dan pergeseran

Metode ini menggeser satu register yang dikali ke kiri dan menggeser satu register pengali ke kanan.

1. SHL (Shift Left) akan mengalikan nilai dengan 2 setiap kali pergeseran dilakukan. Jika ada bit yang melewati batas register, carry flag (CF) akan aktif.
2. SHR (Shift Right) akan membagi nilai dengan 2 setiap kali pergeseran dilakukan.
3. Jika menggunakan SAR untuk bilangan bertanda, maka bit paling kiri akan tetap dipertahankan untuk menjaga tanda positif atau negatif.

Metode 1 : mengalikan satuan terlebih dahulu

Contoh :

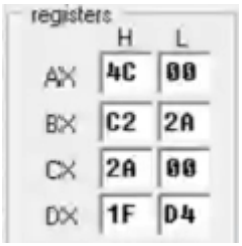
```
      1011
    1101 +
    1011
   0000
  1011
1011     +
10001111
```

BL ← 0B
BH ← 0D
CX ← BH*BL
CX ← 10001111
CL ~~8 F~~
CH ← 00
CH ← BH ← 0D
CL ← CL+BL (berulang kali)

← BL (geser ke kiri)

(geser ke kanan →)BH , di wakili oleh DL sehingga yang geser ke kanan adalah DL

```
TITLE DX <-- BL * BH, C2H * 2AH = 1FD4
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        PUSH BX
       ; MOV AH,8
        MOV CH,0
        MOV CL,BL
        MOV DX,0
LUP1:   SHR BH,1
        JNC LUP
        ADD DX,CX
LUP:    SHL CX,1
        CMP BH,0
        JNZ LUP1
        POP BX
        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```



Metode 2: mengalikan puluhan terlebih dahulu

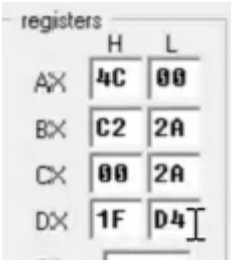
Contoh :

Dimulai dari kiri ke kanan →

1 0 1 1 ---------- > BL (tidak digeser) , dimasukkan dgn CX agar data tidak rusak
1 1 0 1 x ---------- > BH (digeser ke kiri)
1 0 1 1 0 (geser ke kanan) - > DX (digeser ke kiri)
1 0 1 1 +
1 0 0 0 0 1 0 0 (0 nya 2 karena dikali 0)
1 0 1 1 +
1 0 0 0 1 1 1 1

```
TITLE DX <-- BL * BH, C2H * 2AH = 1FD4
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        PUSH BX
        MOV AH,8
        MOV CH,0
        MOV CL,BL
        MOV DX,0
LLL:    SHL DX,1
        SHL BH,1
        JNC LUP
        ADD DX,CX
LUP:    DEC AH
        JNZ LLL

        POP BX
        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```



Misal, pada register CH diisi 0F dan CL diisi 0A. Maka berikut ini adalah cara perkaliannya menurut konsep shift and add 1.

CH digeser ke kiri ←									
CH	0	0	0	0	1	1	1	1	-
CL	0	0	0	0	1	0	1	0	CF
CL digeser ke kanan →									

CH	0	0	0	1	1	1	1	0	-
CL	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Bagian yang ditandai kuning merupakan nilai biner yang masuk ke carry flag.

Bagian yang ditandai kuning merupakan nilai biner yang masuk ke carry flag. Metode geser kanan, menyebabkan diperlukan pembanding pada CF karena CF akan memiliki 2 kemungkinan kondisi, yaitu 0 atau 1. Maka ketika CF bernilai 0, proses selanjutnya yang akan terjadi adalah nilai CH masuk ke register DL (penyimpan sementara). Sementara, ketika CF bernilai 1 maka CH akan digeser ke kiri.

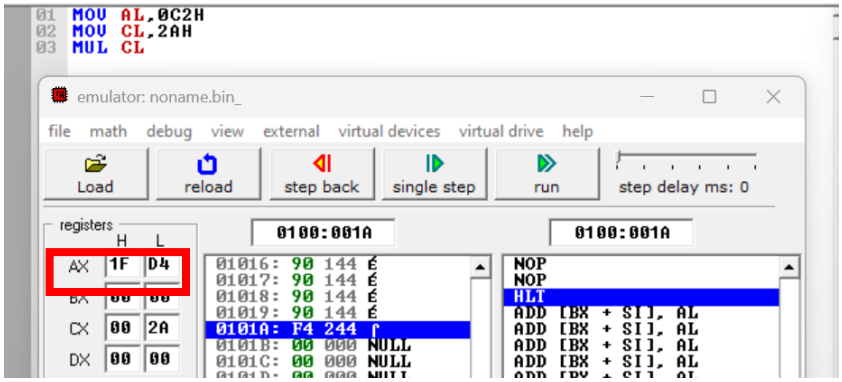
3. **Menggunakan instruksi perkalian**

Pada 8086 ada perintah MUL (Multiplication), untuk perintah perkalian 8-bit selalu melibatkan register AL dan perkalian 16-bit selalu melibatkan register AX.

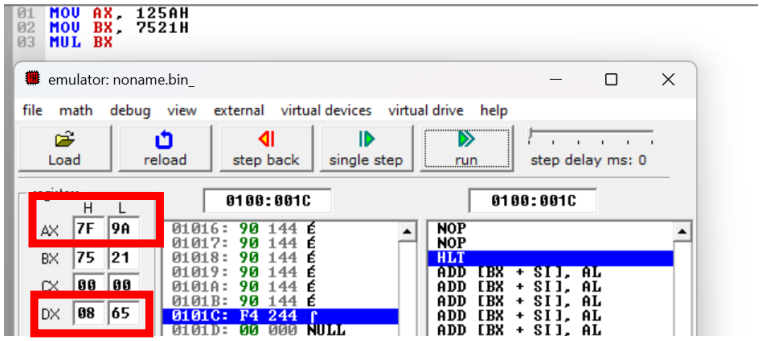
Contoh perkalian 8-bit :

C2 H * 2A H = 1FD4 H

Salah satu bilangan yang akan dikalikan harus disimpan pada register AL.



Contoh perkalian 16-bit :
125A H * 7521 H = 8657F9A H



Pada operasi perkalian, carry dapat muncul jika hasilnya lebih besar dari register yang menampungnya. Sebagai contoh, dalam perkalian 8-bit menggunakan MUL, hasilnya bisa 16-bit dan disimpan dalam AX (kombinasi AH dan AL). Jika hasilnya lebih besar dari 16-bit, maka overflow flag (OF) akan aktif.